

Practica Evaluada 3

Fernanda Alvarado-Leitón

Instrucciones

1. Resuelva la práctica de forma *individual* siguiendo las instrucciones que se brindan en este documento.
2. Usted cuenta con 1h y 30 min para resolver la práctica.
3. El entregable de esta asignación es un documento *pdf* que incluya, las instrucciones, las tablas de evaluación y sus respuestas. *No* quite las instrucciones ni las tablas de evaluación del archivo. Utilice los chunks que contienen la frase “Ponga aquí su solución” para
4. Suba su solución a mediación virtual.
5. No está permitido comentar sus resultados o preguntas con ninguna persona del grupo o buscar respuestas en internet.
6. El documento a entregar debe indicar su nombre completo y su carné en el espacio determinado.
7. Use el espacio designado para cargar las librerías de R que necesite.
8. El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones hará que se anule la prueba.

Prueba

Nombre y carné

- ESCRIBA SU NOMBRE EN ESTA LÍNEA: Miguel Ángel Obregón Zúñiga
- ESCRIBA SU CARNÉ EN ESTA LÍNEA: C05620

Librerías

```
library(PracTools)
library(sampling)
library(dplyr)
library(survey)
library(janitor)
```

Ejercicio 1

Lea el archivo *crimen.Rdata*. Los datos en el archivo corresponden a una muestra de conglomerados desiguales sin submuestreo en el país “El Peligro”. Las variables que debe usar para especificar el diseño son: *upm* que identifica los conglomerados y *ponderador* que identifica el ponderador para cada caso. Usando estos datos, conteste lo siguiente:

```
setwd("C:/Users/migob/Downloads/Práctica 3")
load("crimen.Rdata")
```

1. ¿Cuántas UPM se seleccionaron en la muestra?

```
n_distinct(crimen$upm)
```

```
## [1] 286
```

```
#Se seleccionaron 286 ump
```

2. Calcule el **porcentaje** de personas que reportaron ser víctimas de al menos un crimen violento (la variable *violento* representa el número de crímenes violentos sufridos en el último año) y su intervalo de confianza.

```
#Primero ajustamos la variable en 0 y 1, donde 1 es que sufrieron al menos 1 crimen violento y 0 donde no
```

```
crimen = crimen %>% mutate(crviolento= case_when(violento >=1 ~1,0 >=violento ~ 0, .default = NA))
```

```
diseño = svydesign(ids = ~upm, data= crimen, weights=~ponderador)
```

```
svyciprop(~crviolento,diseño,method="logit",df=degf(diseño), level = 0.95)
```

```
##                2.5%  97.5%
```

```
## crviolento 0.0136 0.0124 0.0149
```

```
#Lo explico en proporciones porque la salida de R lo tira así
```

```
#La estimación puntual de la proporción personas que reportaron ser víctimas de al menos un crimen violento fue de 0.0136
```

```
#Donde con 95% de confianza se estima que esta proporción está entre 0.0124 y 0.0149
```

3. Calcule el **porcentaje** de personas que han sufrido alguna lesión resultado de un crimen (la variable *lesion* representa el número de lesiones sufridas por los crímenes experimentados en el último año) y su intervalo de confianza.

```
crimen = crimen %>% mutate(silesion= case_when(lesion >=1 ~1,0 >=lesion ~ 0, .default = NA))
```

```
diseño = svydesign(ids = ~upm, data= crimen, weights=~ponderador)
```

```
svyciprop(~silesion,diseño,method="logit",df=degf(diseño), level = 0.95)
```

```
##                2.5%  97.5%
```

```
## silesion 0.00375 0.00317 0.00444
```

```
#La estimación puntual de la proporción de personas que sufrieron alguna lesión resultado de un crimen es de 0.00375
```

```
#Con respecto al IC, con un 95% de confianza se estima que la proporción anterior está entre 0.00317 y 0.00444
```

```
#De igual manera lo explico en términos de proporciones por la salida de R
```

4. Estime el gasto promedio en colones en servicios de salud relacionados a una lesión de un crimen (variable *gasto*) y su intervalo de confianza **para aquellas personas que sufrieron al menos una lesión.**

```
crimen = crimen %>% mutate(silesion= case_when(lesion >=1 ~1,0 >=lesion ~ 0, .default = NA)) #uso la misma codificación
```

```
diseño = svydesign(ids = ~upm, data= crimen, weights=~ponderador) #hacemos nuevamente el diseño
```

```
(gasto = svymean(~gasto, subset(disenio, silesion==1), method = "logit",
df=degf(disenio))) #acá estimamos el gasto, pero condicionando a que silesion
= 1, es decir hayan sufrido una lesión de un crimen
```

```
##          mean      SE
## gasto 69612 23178
```

#Entonces, se estima que el gasto promedio en colones en servicios de salud relacionados a una lesión de un crimen es de 69612 colones

```
confint(gasto,df=degf(disenio))
```

```
##          2.5 %    97.5 %
## gasto 23989.53 115233.8
```

#Con una confianza del 95% el gasto promedio en colones en servicios de salud relacionados a una lesión de un crimen es de 23989.53 y 115233.8 colones

- Calcule el número promedio de incidentes criminales por persona (variable *numinc*) y su intervalo de confianza.

```
disenio = svydesign(ids = ~upm, data= crimen, weights=~ponderador)
```

#reescribimos el diseño

```
(numinc = svymean(~numinc,disenio,method="logit",df=degf(disenio), level =
0.95)) #como es promedio usamos svymean
```

```
##          mean      SE
## numinc 0.070071 0.002
```

```
confint(numinc,df=degf(disenio))
```

```
##          2.5 %    97.5 %
## numinc 0.06609647 0.07404527
```

```
summary(crimen$numinc)
```

```
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0.00000 0.00000 0.00000 0.06769 0.00000 7.00000
```

#Con lo anterior tenemos que el promedio de incidentes criminales por persona es de 0.070071, lo cual es bajo, pero si consideramos el summary se puede decir que hay una persona que fue tan salada (de manera coloquial) que le tocaron 7 incidentes criminales, pero en la gran mayoría de la base de datos tienen ese número

#Se puede decir que con un 95% de confianza el promedio de incidentes criminales por persona está entre 0.06609647 y 0.07404527

- Estime el total de personas que reportaron ser víctimas de robo (variable *robo*) según su condición de empleo (variable *empleo*) y su intervalo de confianza

```
crimen = crimen %>% mutate(robos=case_when(robo>="1" ~1, robo<"1" ~ 0))
```

```
disenio = svydesign(ids = ~upm, data = crimen, weights = ~ponderador)
```

```
(totrobosempleo = svyby(~robos,by = ~empleo,disenio,FUN = svytotal))
```

```
##   empleo      robos      se
## 0      0 89277.58 16423.44
## 1      1 256006.36 29141.59
```

```
confint(totrobosomeleo,df=degf(disen))
```

```
##      2.5 %   97.5 %
## 0  56950.94 121604.2
## 1 198646.32 313366.4
```

#Se tiene que para las personas con Empleo=0, el total es de 89277.58 personas víctimas de robo

#Con un 95% confianza hay 56950.94 y 121604.2 personas que reportaron ser víctimas de robo

#Empleo = 1, se tiene que el total es de 256006.36 personas víctimas de robo

#Con un 95% confianza hay 198646.32 y 313366 personas que reportaron ser víctimas de robo

7. ¿Existe una diferencia estadísticamente significativa en el número de personas que experimentaron un robo de acuerdo a la condición de empleo?

#Según los totales sí, pero para ello siento que es mejor estimarlo con proporciones que con totales, porque puede que la captitud entre personas con condición 1 es muchísimo mayor a la condición 0. Al usar proporciones vemos que tanto de esa cantidad es afectada con respecto a la otra

```
crimen = crimen %>% mutate(robos=case_when(robo>="1" ~1, robo<"1" ~ 0))
disen = svydesign(ids = ~upm, data = crimen, weights = ~ponderador)
svyciprop(~I(empleo==0), subset(disen, robos==1), method = "logit",
df=degf(disen))
```

```
##      2.5% 97.5%
## I(empleo == 0) 0.259 0.191 0.341
```

```
svyciprop(~I(empleo==1), subset(disen, robos==1), method = "logit",
df=degf(disen))
```

```
##      2.5% 97.5%
## I(empleo == 1) 0.741 0.659 0.809
```

#Acá podemos ver que para empleo 1 hay muchísimo más robos que en empleo 0 con su respectivo IC

8. **Puntos extra (todo/nada):** Calcule el número promedio de personas en cada conglomerado de la muestra (4 puntos).

```
crimen = crimen %>% group_by(upm) %>% mutate(balpha= n())
table(crimen$balpha)
```

```
##
## 59 85 129 131 135 140 144 147 153 157 160 164 170 171 173
177
## 59 85 129 131 135 140 144 147 153 157 160 164 170 171 173
177
```

```
## 178 179 187 189 190 192 197 199 200 201 203 205 206 207 208
209
## 178 179 187 189 190 192 197 398 400 201 203 205 412 207 208
627
## 211 215 216 217 222 224 226 227 228 230 232 234 236 237 239
240
## 422 215 216 434 222 224 226 227 456 460 464 234 236 711 478
240
## 241 242 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257
258
## 482 484 244 490 492 247 248 1245 500 251 504 1012 1016 765 257
774
## 259 260 261 262 263 264 265 267 269 270 271 272 273 274 275
276
## 518 260 261 524 789 264 530 801 269 270 1084 1088 819 822 550
828
## 277 278 280 281 282 283 284 285 287 288 289 290 291 292 293
294
## 1108 834 1120 562 1692 283 568 855 1148 576 289 1160 291 1460 1172
882
## 295 296 297 298 299 300 302 303 305 306 307 309 310 311 312
313
## 295 592 594 596 299 300 604 303 1220 1224 307 1545 310 311 936
313
## 314 315 316 317 318 321 323 325 326 328 329 330 331 332 333
336
## 628 630 1580 634 1272 642 646 325 326 656 987 660 662 664 666
672
## 339 342 344 345 347 348 349 350 351 352 354 357 359 360 361
366
## 339 342 344 345 347 348 1396 700 702 704 354 357 359 360 1083
366
## 373 377 384 394 397 407 411 430 438 443
## 373 377 384 394 794 407 411 430 438 886
```

Tabla de evaluación (NO BORRAR)

Tabla de evaluación (NO BORRAR)

Pregunta	Comprensión del Problema			Uso de R		Resultado final	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No utiliza las librerías, paquetes y funciones vistas en clase	1: Utiliza las librerías, paquetes y funciones vistas en clase	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							